TASMAX - (ESD pseudo-reality) Perfect Cross Validation | TASMAX - (ESD pseudo-reality) Perfect Extrapolation

	RMSE				Mean_bias				TXX_bias				Interannual_var_bias				Lag1_corr_bias				RALSD				PR_TASMAX_corr_bias				Overall
	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	Rank
DeepESD-IFCAv1	1.65 0.19	1.14 0.22	1.58 2.76	1.45 1.06	0.16 0.17	0.15 0.25	0.23 2.92	0.18 1.11	0.71 0.54	0.68 0.01	0.65 3.40	0.68 1.31	0.07 0.08	0.16 0.06	0.15 1.84	0.13 0.62	0.01 0.00	0.01 0.00	0.02 0.05	0.02 0.02	3.03 1.07	15.42 4.57	0.79 0.10	6.41 1.20	0.03 0.00	0.02 0.00	0.06 0.00	0.04 0.00	24 28
DeepESD-IFCAv1-orog	1.60 0.14	1.00 0.20	1.39 0.31	1.33 0.22	0.13 0.12	0.18 0.21	0.16 0.37	0.16 0.23	0.65 0.33	0.66 0.07	0.49 0.17	0.60 0.19	0.07 0.07	0.14 0.04	0.13 0.01	0.12 0.01	0.01 0.00	0.01 0.00	0.02 0.00	0.02 0.00	8.53 2.88	0.42 0.32	1.86 0.88	3.60 1.36	0.03 0.00	0.04 0.01	0.05 0.02	0.04 0.00	17 2
ANN	2.29 4.21	1.42 5.96	1.82 2.76	1.84 4.31	0.15 1.70	0.18 1.43	0.14 0.71	0.16 1.28	1.93 17.77	2.20 35.63	0.96 0.93	1.70 18.11	0.12 1.47	0.16 1.57	0.17 0.64	0.15 1.23	0.03 0.00	0.03 0.03	0.04 0.02	0.03 0.00	4.02 3.39	6.80 10.03	2.01 1.42	4.28 2.69	0.07 0.01	0.06 0.01	0.09 0.02	0.07 0.01	35 37
ANN-orog	1.76 0.15	1.02 0.21	1.81 0.40	1.53 0.25	0.13 0.15	0.16 0.35	0.13 0.45	0.14 0.31	0.91 0.40	0.79 0.42	0.87 0.31	0.82 0.37	0.11 0.01	0.16 0.02	0.17 0.01	0.15 0.00	0.02 0.00	0.01 0.00	0.04 0.01	0.02 0.00	8.30 3.24	0.29 0.12	2.23 1.64	3.61 1.67	0.04 0.00	0.04 0.02	0.08 0.02	0.06 0.01	30 11
Prithvi-UNet	2.17 0.18	1.37 0.33	1.81 0.28	1.78 0.26	0.88 0.12	0.40 0.39	0.79 0.03	0.69 0.18	2.32 0.72	1.18 0.44	1.28 0.38	1.59 0.51	0.12 0.01	0.13 0.11	0.11 0.06	0.12 0.06	0.01 0.00	0.04 0.01	0.02 0.00	0.03 0.00	74.90 0.58	46.25 0.05	116.33 6.34	79.16 1.94	0.04 0.00	0.04 0.02	0.04 0.00	0.04 0.01	36 31
Prithvi-UNet-orog	1.42 0.16	1.04 0.35	1.57 0.25	1.34 0.26	0.38 0.18	0.20 0.42	0.70 0.03	0.43 0.19	1.07 0.94	0.53 0.05	0.49 0.49	0.70 0.79	0.11 0.05	0.14 0.09	0.11 0.08	0.12 0.04	0.01 0.00	0.02 0.01	0.02 0.00	0.02 0.00	18.12 0.98	25.85 1.34	78.77 8.82	40.91 3.06	0.02 0.00	0.03 0.01	0.03 0.01	0.01 0.00	23 7
XGBoost_IDL	1.45 0.32	0.94 0.73	1.39 0.64	1.26 0.56	0.09 0.18	0.14 0.72	0.10 0.33	0.11 0.41	0.94 2.88	1.15 2.64	1.04 3.18	1.04 2.90	0.11 0.00	0.16 0.17	0.18 0.17	0.15 0.12	0.01 0.00	0.01 0.02	0.03 0.01	0.01 0.00	1.75 1.14	29.88 4.56	4.89 6.94	12.17 4.21	0.04 0.07	0.05 0.10	0.07 0.22	0.05 0.13	25 30
deepsensor_bas	2.85 0.11	1.68 0.09	1.40 0.27	1.98 0.16	1.23 0.05	0.61 0.05	0.17 0.13	0.67 0.07	2.98 0.57	2.05 0.15	0.60 0.09	1.88 0.21	0.10 0.01	0.07 0.03	0.13 0.01	0.10 0.01	0.02 0.00	0.04 0.01	0.02 0.00	0.03 0.00	205.00 3.05	108.96 2.12	158.27 1.88	157.41 2.35	0.08 0.03	0.04 0.03	0.09 0.02	0.07 0.01	34 25
deepsensor_orog_bas	1.56 0.05	1.30 0.07	1.58 0.27	1.45 0.13	0.26 0.02	0.45 0.07	0.29 0.14	0.33 0.03	0.72 0.13	1.07 0.12	0.74 0.01	0.84 0.01	0.06 0.01	0.09 0.04	0.14 0.05	0.10 0.01	0.01 0.00	0.03 0.00	0.02 0.00	0.02 0.00	69.96 7.55	68.56 8.68	144.40 2.33	94.31 0.40	0.05 0.01	0.06 0.01	0.05 0.04	0.05 0.02	31 9
CNRM-UNeT	1.41 0.43	0.88 0.99	1.34 0.44	1.28 0.62	0.21 0.85	0.22 1.21	0.18 0.46	0.21 0.84	0.85 1.36	0.55 2.32	0.79 1.45	0.73 1.71	0.19 0.11	0.17 0.30	0.18 0.10	0.18 0.17	0.01 0.00	0.01 0.02	0.01 0.01	0.01 0.01	7.60 0.31	10.02 1.39	29.37 6.19	15.66 2.42	0.02 0.00	0.03 0.00	0.04 0.00	0.03 0.00	21 22
Rossby-UNet	1.46 0.80	0.92 1.40	1.66 1.30	1.35 1.17	0.09 0.98	0.17 1.65	0.12 1.46	0.13 1.36	0.90 3.08	1.07 2.91	0.76 3.54	0.91 3.17	0.15 0.36	0.19 0.55	0.23 0.83	0.19 0.58	0.01 0.01	0.01 0.00	0.03 0.03	0.02 0.01	4.40 2.52	0.31 0.12	2.19 0.08	4.39 0.91	0.04 0.02	0.04 0.01	0.04 0.04	0.04 0.02	27 35
Rossby-UNet-orog	1.44 0.62	0.89 1.35	1.60 1.04	1.31 1.00	0.10 0.85	0.18 1.57	0.12 0.80	0.14 1.07	0.72 2.51	0.91 2.90	0.68 2.29	0.76 2.57	0.15 0.29	0.17 0.53	0.20 0.62	0.17 0.48	0.01 0.00	0.01 0.00	0.02 0.01	0.02 0.01	4.37 2.80	0.31 0.14	2.14 1.00	2.27 1.31	0.04 0.02	0.04 0.01	0.04 0.04	0.04 0.02	22 34
DetUNet	1.31 0.72	0.90 1.21	1.48 0.79	1.23 0.91	0.28 1.03	0.26 1.41	0.18 0.76	0.24 1.06	0.91 1.32	0.77 2.71	0.70 1.86	0.79 1.96	0.19 0.17	0.18 0.36	0.19 0.31	0.19 0.28	0.01 0.00	0.01 0.02	0.01 0.01	0.01 0.01	13.10 3.15	0.68 0.50	2.69 0.88	5.49 1.51	0.02 0.00	0.02 0.00	0.02 0.01	0.02 0.00	18 29
DetUNet-orog	1.35 0.86	0.90 1.33	1.43 0.66	1.23 0.95	0.31 1.18	0.29 1.52	0.17 0.56	0.26 1.09	1.86 2.23	1.27 2.48	0.73 1.36	1.28 2.02	0.21 0.22	0.19 0.40	0.18 0.22	0.20 0.28	0.01 0.00	0.01 0.01	0.01 0.01	0.01 0.01	11.91 2.57	0.30 0.16	2.68 1.21	4.97 1.31	0.02 0.00	0.02 0.00	0.02 0.01	0.02 0.00	20 25
DetUNet-v2	1.61 0.50	0.95 0.62	1.55 0.63	1.37 0.58	0.11 0.56	0.10 0.64	0.16 0.24	0.12 0.48	1.69 2.30	0.44 2.20	0.94 1.52	1.02 2.01	0.16 0.08	0.14 0.16	0.19 0.08	0.16 0.10	0.01 0.00	0.01 0.03	0.01 0.01	0.01 0.01	13.62 3.18	0.41 0.28	2.75 1.35	5.59 1.62	0.03 0.00	0.02 0.01	0.02 0.01	0.02 0.00	15 17
DetUNet-v2-orog	1.42 0.32	0.92 0.74	1.55 0.58	1.29 0.54	0.09 0.20	0.07 0.69	0.25 0.32	0.14 0.40	0.67 2.05	0.73 2.45	0.40 1.26	0.60 1.92	0.13 0.00	0.16 0.19	0.17 0.03	0.15 0.08	0.01 0.00	0.01 0.04	0.01 0.01	0.01 0.02	12.08 3.47	0.24 0.03	2.36 1.47	4.89 1.66	0.02 0.01	0.02 0.00	0.02 0.01	0.02 0.00	6 13
★ DeepESDcrps_IFCAv2	2.50 0.14	1.91 0.29	2.16 2.64	2.19 1.03	0.32 0.08	0.14 0.30	0.26 3.46	0.24 1.23	5.31 6.70	7.77 0.93	3.44 3.48	5.51 1.71	0.12 0.19	0.04 0.23	0.12 1.47	0.09 0.63	0.29 0.06	0.59 0.10	0.20 0.10	0.36 0.09	7.01 0.56	89.22 2.61	9.31 0.15	35.18 0.64	0.04 0.01	0.04 0.01	0.03 0.00	0.04 0.00	36 36
★ DeepESDcrps_IFCAv2-orog	1.83 0.13	1.14 0.18	1.58 0.52	1.52 0.27	0.24 0.09	0.20 0.26	0.22 0.72	0.22 0.36	1.21 0.69	0.72 0.18	1.01 1.12	0.98 0.66	0.01 0.02	0.13 0.02	0.13 0.18	0.14 0.06	0.05 0.02	0.15 0.04	0.04 0.00	0.08 0.02	4.94 2.07	1.13 0.27	0.75 0.01	2.27 0.80	0.04 0.00	0.02 0.00	0.02 0.00	0.01 0.00	29 12
★ DeepESD_IDL	9.93 0.87	7.97 0.45	8.80 0.81	8.90 0.17	2.18 0.76	1.82 1.07	2.30 1.01	2.10 0.95	7.12 1.37	5.96 1.98	7.26 3.80	6.78 1.47	0.31 0.05	0.44 0.12	0.32 0.63	0.36 0.15	0.46 0.02	0.57 0.06	0.33 0.08	0.45 0.04	19.21 1.49	1.85 0.56	9.12 5.52	10.06 1.53	0.07 0.02	0.06 0.00	0.05 0.00	0.06 0.01	37 38
★ ParamUNET	1.38 0.20	0.94 0.47	1.35 0.44	1.22 0.37	0.30 0.07	0.27 0.47	0.22 0.30	0.26 0.28	0.73 0.98	0.74 1.37	0.68 0.77	0.71 1.04	0.11 0.03	0.14 0.11	0.11 0.05	0.12 0.04	0.01 0.00	0.01 0.01	0.01 0.01	0.01 0.01	13.09 2.37	5.78 4.43	25.01 6.77	14.63 1.57	0.03 0.00	0.03 0.01	0.04 0.01	0.03 0.01	14 10
★ EnScale	1.51 0.39	0.97 0.66	1.64 0.51	1.37 0.52	0.07 0.52	0.19 0.88	0.10 0.65	0.12 0.68	0.65 0.08	0.40 0.48	1.02 0.81	0.69 0.46	0.14 0.08	0.16 0.19	0.14 0.05	0.15 0.11	0.02 0.00	0.04 0.02	0.03 0.01	0.03 0.01	1.07 0.72	1.81 1.09	1.49 2.00	1.46 1.27	0.03 0.00	0.02 0.02	0.02 0.02	0.02 0.01	16 20
★ EnScale-orog	1.51 0.39	0.97 0.67	1.65 0.50	1.38 0.52	0.07 0.53	0.19 0.89	0.10 0.62	0.12 0.68	0.61 0.15	0.39 0.50	0.91 0.64	0.64 0.43	0.14 0.08	0.16 0.20	0.15 0.04	0.15 0.10	0.02 0.00	0.04 0.02	0.03 0.01	0.03 0.01	1.40 0.55	2.84 0.91	2.22 2.03	2.15 1.17	0.03 0.00	0.02 0.02	0.02 0.02	0.02 0.01	19 21
★ EnScale-linex	1.44 0.17	0.95 0.18	1.59 0.26	1.33 0.20	0.19 0.24	0.17 0.26	0.14 0.26	0.16 0.25	0.65 0.18	0.40 0.13	0.85 0.28	0.63 0.20	0.10 0.03	0.16 0.03	0.14 0.02	0.13 0.01	0.01 0.00	0.04 0.00	0.03 0.00	0.03 0.00	0.13 0.41	3.65 0.19	1.38 0.31	1.72 0.03	0.02 0.03	0.02 0.01	0.02 0.02	0.02 0.02	9 3
★ ViT-IFCAv1	1.29 0.28	0.87 0.51	1.38 1.16	1.18 0.65	0.13 0.19	0.12 0.45	0.15 0.54	0.13 0.39	0.44 0.62	0.34 0.87	0.70 1.83	0.49 1.18	0.10 0.04	0.15 0.13	0.12 0.33	0.12 0.17	0.01 0.00	0.05 0.04	0.03 0.02	0.03 0.02	0.84 0.24	15.92 2.18	0.60 0.60	5.79 0.85	0.02 0.00	0.02 0.02	0.02 0.00	0.02 0.01	3 18
★ ViT-IFCAv1-orog	1.33 0.28	0.87 0.56	1.38 1.18	1.19 0.67	0.22 0.04	0.13 0.50	0.17 0.66	0.17 0.39	0.69 0.23	0.38 0.86	0.64 1.92	0.57 1.00	0.10 0.04	0.14 0.24	0.11 0.50	0.12 0.23	0.01 0.00	0.05 0.03	0.03 0.03	0.03 0.02	0.66 0.20	16.00 1.97	0.82 1.39	5.83 1.23	0.02 0.00	0.02 0.01	0.02 0.00	0.02 0.00	4 15
★ FlowMatching-v1	1.38 0.24	0.93 0.62	1.37 0.38	1.23 0.41	0.36 0.20	0.22 0.60	0.26 0.16	0.28 0.32	0.60 1.55	0.54 1.88	0.46 0.53	0.53 1.32	0.11 0.01	0.16 0.15	0.11 0.02	0.13 0.05	0.01 0.00	0.05 0.04	0.02 0.01	0.02 0.02	1.35 0.46	0.17 0.37	0.08 0.03	0.53 0.02	0.02 0.00	0.03 0.01	0.03 0.00	0.03 0.00	8 4
★ FlowMatching-v1-orog	1.34 0.14	0.95 0.57	1.57 0.32	1.29 0.34	0.40 0.19	0.19 0.56	0.47 0.05	0.35 0.14	0.79 0.14	0.39 1.75	0.85 0.70	0.68 0.86	0.08 0.02	0.15 0.14	0.18 0.02	0.14 0.05	0.01 0.00	0.06 0.04	0.03 0.00	0.03 0.01	0.50 0.12	0.12 0.43	0.39 0.13	0.33 0.06	0.04 0.01	0.02 0.00	0.03 0.01	0.03 0.01	17 5
★ CorrDiff-TW1_NTNU-CWA	2.49 0.27	2.02 0.67	2.79 0.32	2.43 0.42	2.02 0.35	1.72 0.71	2.38 0.29	2.04 0.45	2.80 0.84	2.62 1.23	3.70 0.41	3.04 0.83	0.12 0.02	0.15 0.13	0.17 0.01	0.15 0.04	0.01 0.00	0.04 0.01	0.01 0.00	0.02 0.01	0.60 0.16	0.68 0.55	0.32 0.20	0.54 0.30	0.05 0.01	0.02 0.00	0.05 0.01	0.04 0.01	33 23
★ CorrDiff-TW1_NTNU-CWA-orog	2.54 0.26	2.02 0.67	2.87 0.31	2.48 0.41	2.08 0.34	1.71 0.71	2.45 0.26	2.08 0.44	2.73 0.84	2.57 1.28	3.65 0.44	2.98 0.85	0.11 0.02	0.15 0.15	0.16 0.02	0.14 0.05	0.01 0.00	0.04 0.01	0.01 0.00	0.02 0.01	0.24 0.10	1.83 0.41	0.44 0.03	0.57 0.18	0.05 0.01	0.03 0.00	0.05 0.01	0.04 0.01	32 24
★ UiBCorrDiff-orog	1.35 0.28	0.88 0.51	1.31 0.54	1.18 0.48	0.40 0.21	0.27 0.49	0.25 0.22	0.31 0.31	0.74 1.22	0.57 1.08	0.80 0.78	0.70 1.03	0.11 0.01	0.14 0.11	0.11 0.10	0.12 0.07	0.00 0.00	0.01 0.03	0.01 0.01	0.01 0.01	0.94 0.23	14.04 1.66	0.44 0.22	5.14 0.41	0.02 0.00	0.03 0.01	0.05 0.00	0.04 0.00	9 8
★ RCMGEM-mv-orog	1.20 0.16	0.82 0.40	1.25 0.28	1.09 0.28	0.09 0.05	0.13 0.46	0.08 0.18	0.10 0.23	0.32 0.11	0.23 0.56	0.26 0.62	0.27 0.43	0.09 0.04	0.15 0.05	0.12 0.01	0.12 0.01	0.01 0.00	0.05 0.02	0.01 0.01	0.02 0.01	0.03 0.11	0.10 0.26	0.02 0.07	0.05 0.14	0.01 0.00	0.01 0.00	0.02 0.01	0.01 0.00	1 1
★ RCMFlow-orog	1.24 0.78	0.83 1.42	1.42 0.55	1.16 0.92	0.09 1.15	0.21 1.65	0.13 0.45	0.14 1.08	0.45 1.75	0.71 2.37	0.41 1.01	0.52 1.71	0.18 0.27	0.17 0.50	0.19 0.18	0.18 0.31	0.01 0.00	0.02 0.01	0.02 0.01	0.02 0.01	0.18 0.55	0.07 0.24	0.19 0.24	0.35 0.35	0.02 0.01	0.01 0.01	0.02 0.01	0.02 0.01	2 16
★ ParamDiffusion-orog	1.39 0.30	1.01 0.61	1.37 0.47	1.26 0.48	0.30 0.24	0.30 0.64	0.13 0.42	0.24 0.43	1.15 1.25	0.93 1.41	0.36 0.88	0.81 1.18	0.11 0.01	0.14 0.16	0.10 0.08	0.11 0.08	0.01 0.00	0.03 0.02	0.01 0.01	0.02 0.01	0.27 0.31	4.08 11.24	1.23 0.76	1.90 3.60	0.02 0.00	0.02 0.01	0.03 0.00	0.02 0.00	5 6
★ ResGAN	1.40 0.69	0.96 1.22	1.56 0.80	1.30 0.90	0.23 1.03	0.28 1.42	0.17 0.79	0.23 1.08	0.58 1.20	0.61 2.58	0.43 1.59	0.54 1.79	0.19 0.17	0.18 0.37	0.19 0.32	0.19 0.28	0.00 0.00	0.01 0.03	0.01 0.03	0.01 0.02	5.99 1.90	0.16 0.00	1.20 0.53	2.44 0.81	0.02 0.01	0.02 0.00	0.02 0.00	0.02 0.00	10 27
★ ResGAN-orog	1.42 0.83	0.93 1.31	1.52 0.67	1.29 0.94	0.27 1.18	0.30 1.49	0.18 0.60	0.25 1.09	1.29 2.23	1.04 2.48	0.50 1.19	0.94 1.97	0.21 0.22	0.19 0.40	0.18 0.21	0.19 0.28	0.01 0.00	0.02 0.02	0.01 0.02	0.01 0.01	1.79 0.87	0.15 0.16	0.60 0.35	0.85 0.35	0.02 0.00	0.02 0.00	0.02 0.01	0.02 0.01	13 26
★ ResGAN-v2	1.72 0.48	1.00 0.61	1.63 0.61	1.45 0.57	0.13 0.55	0.09 0.68	0.17 0.23	0.13 0.48	0.79 2.11	0.34 1.96	0.59 1.70	0.57 1.92	0.16 0.09	0.15 0.18	0.19 0.09	0.16 0.12	0.02 0.01	0.02 0.03	0.02 0.01	0.02 0.02	3.86 0.87	0.08 0.19	0.97 0.45	1.60 0.38	0.03 0.00	0.02 0.00	0.02 0.01	0.02 0.00	11 19
★ ResGAN-v2-orog	1.58 0.33	0.95 0.72	1.65 0.57	1.40 0.54	0.10 0.29	0.07 0.72	0.20 0.36	0.12 0.46	0.55 2.04	0.62 2.40	0.54 0.88	0.57 1.77	0.13 0.03	0.16 0.20	0.17 0.04	0.15 0.09	0.01 0.00	0.02 0.04	0.02 0.01	0.01 0.02	7.05 1.83	0.06 0.24	1.24 0.84	2.78 0.81	0.02 0.00	0.02 0.00	0.02 0.01	0.02 0.00	7 14
★ spaGAN	5.76 0.02	0.90 0.94	1.55 1.15	2.74 0.70	4.83 0.17	0.16 0.90	0.32 0.33	1.77 0.36	4.67 0.86	0.79 2.65	0.62 1.65	2.03 1.72	0.17 0.12	0.17 0.22	0.17 0.28	0.17 0.21	0.01 0.00	0.01 0.03	0.01 0.04	0.01 0.02	8.81 1.07	1.42 1.95	0.15 0.81	3.46 1.27	0.03 0.01	0.03 0.00	0.03 0.00	0.03 0.00	28 33
★ spaGAN-orog	5.78 0.02	0.88 0.99	1.49 0.89	2.72 0.63	4.92 0.17	0.17 0.99	0.19 0.38	1.76 0.40	4.60 1.00	0.74 2.49	0.48 1.94	1.94 1.81	0.19 0.11	0.17 0.24	0.16 0.23	0.17 0.19	0.01 0.00	0.01 0.02	0.01 0.01	0.01 0.01	8.39 1.03	1.69 1.69	0.08 0.75	3.39 1.16	0.04 0.01	0.03 0.00	0.03 0.01	0.03 0.00	26 32

Worse — Better